

Resumen Final del Diseno

Sistema WiFi SDR con Conmutacion RF

Integracion de Radiofrecuencia y Sistemas Embebidos

7 de mayo de 2026

Índice

1. Objetivo del diseno	2
2. Arquitectura final	2
2.1. Flujo funcional	2
3. Componentes del sistema	2
4. Justificacion de seleccion	2
4.1. USRP B200mini	2
4.2. Switch RF HMC849	3
4.3. Jetson Nano 4G	3
4.4. SIM7600G-H 4G HAT (B)	4
5. Interconexion final propuesta	4
6. Parametros y limites relevantes	4
6.1. USRP B200mini	4
6.2. HMC849	4
6.3. SIM7600G-H	5
7. Consideraciones de integracion	5
8. Riesgos y precauciones	5
9. Conclusion	5
10.Documentos base utilizados	6

1. Objetivo del diseño

El sistema final busca implementar una plataforma compacta para monitoreo WiFi con SDR, control local desde una plataforma embebida y capacidad de seleccionar una de dos rutas RF en recepción mediante un switch controlado por GPIO. La base del diseño proviene del esquema `notes/Design-Wifi-SDR-Switch2Ch.excalidraw` y se complementa con las fichas técnicas en `SDRSpecs` y `PeriphericSpecs`.

2. Arquitectura final

La arquitectura queda definida por cuatro bloques principales:

1. **Host embebido:** un **Jetson Nano 4G** como computador principal de control, adquisición y procesamiento.
2. **Frente SDR:** una **USRP B200mini** conectada por **USB 3.0** al Jetson.
3. **Conmutación RF:** un **switch SPDT HMC849** usado para seleccionar una de dos ramas WiFi en la entrada de recepción dedicada.
4. **Conectividad externa:** un módulo **SIM7600G-H 4G HAT (B)** para backhaul celular y posicionamiento GNSS cuando se requiera operación remota.

2.1. Flujo funcional

- El **Jetson Nano 4G** controla el sistema, ejecuta UHD y recibe las muestras de la **USRP B200mini** por **USB 3.0**.
- El puerto **J1 TRX** de la USRP queda asignado a una ruta WiFi directa.
- El puerto **J2 RX2** de la USRP se conecta al puerto común del **HMC849**.
- Las dos salidas del **HMC849** se destinan a dos ramas WiFi seleccionables.
- Una línea de **GPIO** desde el Jetson conmuta el estado del switch para elegir la rama activa en **RX2**.
- El módulo **SIM7600G-H** aporta salida 4G y GNSS para telemetría, acceso remoto o georreferenciación del despliegue.

Según la hoja técnica ya documentada en el proyecto, la **USRP B200mini** se maneja aquí como un SDR **1x1 full-duplex** con un puerto **TRX** y una entrada **RX2** dedicada. El esquema usa ambas rutas físicas, pero la disponibilidad exacta de modos simultáneos debe validarse en la configuración final de UHD.

3. Componentes del sistema

4. Justificación de selección

4.1. USRP B200mini

La **USRP B200mini** es el núcleo del sistema por tres razones:

- Cubre holgadamente el rango WiFi dentro de su ventana operacional de **70 MHz a 6 GHz**.

Componente	Rol	Datos clave para el disenio
Jetson Nano 4G	Host de control y procesamiento	Controla UHD, recibe datos por USB 3.0 y entrega GPIO para conmutacion RF.
USRP B200mini	SDR principal	70 MHz a 6 GHz, 12 bits, hasta 61.44 MS/s, ganancias y filtros programables, correcciones IQ/DC nativas.
HMC849 SPDT	Switch RF de seleccion	1 entrada y 2 salidas, 50 Ω , rango DC a 6 GHz, adecuado para seleccionar entre dos ramas RF.
SIM7600G-H 4G HAT (B)	Backhaul y geolocalizacion	LTE multibanda, GNSS multiconstelacion, interfaz USB y UART, alimentacion a 5 V.
Antena WiFi en TRX	Ruta RF directa	Permite una rama fija asociada al puerto principal TRX de la USRP.
Dos ramas WiFi en switch	Rutas RF seleccionables	Se conectan a las dos salidas del HMC849 para elegir una entrada activa sobre RX2.
Cableado USB 3.0 y coaxial SMA	Interconexion	USB 3.0 para datos del SDR y coaxiales de 50 Ω para enlaces RF.

- Ofrece **ganancia programable, filtros analogicos y digitales** y una **sample rate maxima de 61.44 MS/s**, suficiente para escenarios de captura ancha.
- Ya incorpora **correccion automatica de desbalance IQ y DC offset**, reduciendo trabajo de calibracion en software.

Adicionalmente, su conexion **USB 3.0** encaja bien con una plataforma embebida que centraliza adquisicion y procesamiento local.

4.2. Switch RF HMC849

El **HMC849** es coherente con el objetivo del esquema porque:

- Resuelve una conmutacion **binaria** simple entre dos ramas RF.
- Su rango **DC a 6 GHz** cubre el trabajo en WiFi y se alinea con la banda util del SDR.
- Permite una integracion compacta y de bajo costo frente a soluciones SP4T mas complejas.

En este disenio el switch no reemplaza filtros, atenuadores ni protecciones; solo selecciona la rama RF activa para la entrada **RX2**.

4.3. Jetson Nano 4G

El **Jetson** consolida tres funciones:

- Computo local para captura y procesamiento.
- Control de perifriscos por **GPIO**.
- Conectividad remota si se integra el modulo **SIM7600G-H**.

Esto evita depender de un PC externo durante despliegues de campo.

4.4. SIM7600G-H 4G HAT (B)

El modulo **SIM7600G-H** no participa en la ruta RF WiFi principal, pero si aporta valor operativo al sistema:

- Enlace celular **LTE** para acceso remoto o envio de datos.
- Posicionamiento **GNSS** para trazabilidad del despliegue.
- Interfaz **USB** sencilla de integrar con plataformas Jetson.

5. Interconexion final propuesta

Origen	Destino	Funcion
Jetson USB 3.0	USRP B200mini USB3	Alimentacion logica del enlace y transferencia de muestras I/Q.
Jetson GPIO	Control del HMC849	Seleccion del camino RF activo en la rama RX2.
USRP J1 TRX	Antena o rama WiFi fija	Ruta RF principal del puerto compartido TX/RX.
USRP J2 RX2	Puerto comun del HMC849	Entrada de recepcion dedicada para la rama conmutada.
HMC849 salida A	Rama WiFi A	Primera opcion de recepcion seleccionable.
HMC849 salida B	Rama WiFi B	Segunda opcion de recepcion seleccionable.
Jetson USB/UART	SIM7600G-H	Gestion de 4G, GNSS y telemetria externa.

6. Parametros y limites relevantes

6.1. USRP B200mini

- Rango nominal: **70 MHz a 6 GHz**.
- Resolucion ADC/DAC: **12 bits**.
- Frecuencia de muestreo maxima: **61.44 MS/s**.
- Ganancia RX: **0 a 76 dB**.
- Ganancia TX: **0 a 89.8 dB**.
- Potencia maxima segura en entradas RF: **-15 dBm**.
- Referencia externa opcional en J3: **10 MHz o PPS**.

6.2. HMC849

- Topologia: **SPDT**.
- Impedancia: **50 Ω** .
- Rango RF: **DC a 6 GHz**.
- Alimentacion del modulo: **3 V a 5 V DC**.

6.3. SIM7600G-H

- Alimentacion: **5 V DC**.
- Picos de corriente: hasta **2 A** durante transmision.
- Interfaces relevantes: **USB 2.0** y **UART 3.3 V**.
- GNSS: **GPS**, **BeiDou**, **GLONASS**, **Galileo** y **QZSS**.

7. Consideraciones de integracion

1. **Compatibilidad logica del switch:** antes de conectar el GPIO del Jetson directamente al HMC849, validar el nivel logico requerido por el modulo comercial especifico.
2. **Impedancia RF:** mantener **50 Ω** en todo el cableado coaxial, conectores y terminaciones.
3. **Conmutacion sobre RX2:** la rama con switch debe usarse como seleccion de antena o de ruta, no como sustituto de protecciones RF.
4. **Procesamiento local:** el Jetson debe dimensionarse para la tasa de muestreo y el ancho de banda realmente configurados en UHD.
5. **Backhaul 4G:** si habra operacion remota, reservar margen de energia para el **SIM7600G-H** por sus picos de consumo.

8. Riesgos y precauciones

Puntos criticos de seguridad e integridad del sistema

- Nunca aplicar mas de **-15 dBm** a las entradas RF de la **USRP B200mini**.
- Si se realizan pruebas de loopback TX→RX, usar al menos **30 dB** de atenuacion.
- No transmitir con el puerto **TRX** sin antena o carga de **50 Ω** .
- El **HMC849** no protege frente a sobrepotencia ni reemplaza un limitador.
- No energizar el **SIM7600G-H** sin antenas LTE conectadas.
- Verificar disipacion termica tanto en el modem 4G como en el host embebido.

9. Conclusion

El diseno final converge en una solucion modular y realista para monitoreo WiFi con SDR: la **USRP B200mini** aporta flexibilidad RF y procesamiento de senal, el **HMC849** resuelve la seleccion entre dos ramas de recepcion, y el **Jetson Nano 4G** actua como nodo de control, computo y conectividad. La incorporacion del **SIM7600G-H** complementa el sistema para despliegues de campo donde se necesiten telemetria, acceso remoto o geoposicionamiento.

En terminos de implementacion, la decision central del diseno es conservar una **ruta directa en TRX** y una **ruta conmutada en RX2**. Esto simplifica el cableado, mantiene el sistema dentro de una arquitectura compacta y deja abierta la posibilidad de evolucionar mas adelante hacia sincronizacion externa, automatizacion de seleccion RF o instrumentacion remota.

10. Documentos base utilizados

- `notes/Design-Wifi-SDR-Switch2Ch.excalidraw`
- `SDRSpecs/spanish/usrp-b200mini-ettus.tex`
- `PeripheralSpecs/spanish/RF-switch.tex`
- `PeripheralSpecs/spanish/LTE-GPS.tex`